



# Práctica · Semana 13

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón  
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática  
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

# Práctica de la semana 13

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

## Ejercicio 1

Determine si el primer tiempo de llegada a un conjunto es tiempo de parada.

## Ejercicio 2

Pruebe que  $M_{n \wedge T}$  es martingala.

## Ejercicio 3

Aplique parada acotada a una caminata simétrica detenida al salir de  $[-a, b]$ .

## Ejercicio 4

Derive Doob  $L^2$ :  $\mathbb{E}(M_n^*)^2 \leq 4\mathbb{E}M_n^2$ .

## Ejercicio 5

Explique por qué el tiempo de la última visita a cero antes de  $n$  no es, en general, de parada.